

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

на тему:

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

БГУИР ДП 1-40 03 01 001 ПЗ

Студент

Д. В. Быльков

Руководитель

Д. С. Кисляк

Консультанты:

от кафедры ИИТ

В. В. Захаров

по экономической части

Т. Л. Слюсарь

Нормоконтролёр

В. В. Захаров

Рецензент

Минск 2026

Решением рабочей комиссии
допущен(а) к защите дипломного проекта

Председатель рабочей комиссии

Д. В. Шункевич

(Подпись)

(Инициалы и Фамилия)

2026 г.

Учреждение образования
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

_____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект

Обучающемуся _____ Фамилия Имя Отчество

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Курс 4 _____ Учебная группа номер группы

Специальность 1-40 03 01 Искусственный интеллект

Тема дипломного проекта Система передачи данных

(наименование темы)

Утверждена руководителем УВО БГУИР №632-с от 25 марта 2024 г.

Исходные данные к дипломному проекту: Сервер с предустановленной операционной системой Ubuntu Server; Языки разработки C++; QtCreator.

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчетно-пояснительной записки: _____

Введение

1 Анализ ...

2 Проектирование ...

3 Разработка ...

4 Техничко-экономическое обоснование ...

Заключение

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков): _____

Схема алгоритма согласованного управления оборудованием — формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

— формат А4, лист 1.

Консультанты по дипломному проекту (с указанием разделов, по которым они консультируют): _____

Раздел 1–3 — консультант от кафедры И.О. Фамилия

Раздел 4 — консультант по экономической части И.О. Фамилия

Примерный календарный график выполнения дипломного проекта

№ п/п	Наименование этапа дипломного проекта	Объем этапа, %	Срок выполнения этапа
1	Обзор литературных источников по теме, изучение проблемной области	10	25.03 – 21.04
3	Определение требований к реализации	10	30.03 – 20.04
4	Проектирование модели подсистемы	25	10.04 – 30.04
5	Разработка подсистемы	30	21.04 – 20.05
6	Экономическое обоснование принятого решения, определение экономической эффективности внедрения полученных результатов	10	01.05 – 20.05
7	Оформление расчетно-пояснительной записки	10	30.03 – 29.05
8	Оформление графического материала	5	01.05 – 29.05

Дата выдачи задания 25 марта 2026 г.

Срок сдачи студентом законченного дипломного проекта 30 мая 2026 г.

Руководитель дипломного проекта _____
(подпись)

И. О. Фамилия
(инициалы, фамилия)

Подпись обучающегося _____

Дата _____ 2026 г.

РЕФЕРАТ

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА: дипломный проект/ И. О. Фамилия. – Минск : БГУИР, 2026, – п.з. – 40 с., чертежей (плакатов) – 6 л. формата А1.

Целью дипломного проекта является

Предметом исследования является ...

Данный программный модуль позволяет

В первом разделе пояснительной записки проведен анализ

Во втором разделе

В третьем разделе

В четвертом разделе приведено технико-экономическое обоснование разрабатываемого программного продукта.

Результатом дипломного проектирования является программа ...

СОДЕРЖАНИЕ

Список принятых сокращений	7
Введение	8
1 Анализ подходов к разработке интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников . . .	9
1.1 Анализ предметной области	9
1.2 Анализ подходов к решению задачи	10
1.3 Анализ аналогов системы	11
1.3.1 International SOS	12
1.3.2 Safeture	12
1.3.3 Crisis24	13
1.3.4 Сравнение аналогов	14
1.4 Анализ источников данных	15
1.5 Анализ архитектурных подходов	15
1.6 Выбор моделей и методов машинного обучения	16
1.7 Анализ технологического стека	16
2 Проектирование системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников	18
2.1 Функциональные требования и сценарии использования . . .	18
2.2 Архитектура системы	19
2.2.1 Модуль сбора данных	19
2.2.2 Модуль интеллектуального анализа событий	20
2.2.3 Серверная часть приложения	21
2.3 Взаимодействие компонентов системы	22
2.4 Проектирование структуры базы данных	23
2.4.1 Промежуточное хранилище	23
2.4.2 Основное хранилище	23
2.5 Проектирование программных интерфейсов	24
3 Разработка	25
3.1 Вывод	25
4 Технико-экономическое обоснование разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников по индивидуальному заказу . . .	26
4.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства интеллектуального мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников	26
4.2 Расчет затрат на разработку и цены интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу	27

4.2.1	Расчет затрат на основную заработную плату разработчикам	27
4.2.2	Расчет затрат на дополнительную заработную плату разработчикам	28
4.2.3	Расчет отчислений на социальные нужды	29
4.2.4	Расчет затрат на прочие расходы	29
4.2.5	Расчет суммы затрат на разработку и цены программного средства	30
4.2.6	Результаты расчета затрат на разработку и цены программного средства	31
4.3	Расчет результата от разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу	31
4.4	Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников для организации-заказчика	33
4.5	Выводы по результатам расчета	35
	Заключение	36

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

AI— Искусственный интеллект

API— Интерфейс прикладного программирования

GDELT— Глобальная база данных событий, языка и тональности

GEOJSON— Формат обмена пространственными данными на основе JSON

JTS— Библиотека для манипулирования геоданными для языка программирования Java

LLM— Большая языковая модель

ML— Машинное обучение

NER— Распознавание именованных сущностей

NLP— Обработка естественного языка

OSM— OpenStreetMap (Открытая геопространственная база данных)

REST— Передача состояния представления

TRM— Управление рисками в путешествиях

UML— Унифицированный язык моделирования

VRAM— Видеопамять

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития мировых социально-экономических отношений характеризуется беспрецедентным уровнем глобализации и устойчивым ростом интенсивности международных перемещений. Несмотря на периодические колебания, вызванные глобальными кризисами, общая тенденция к расширению географии деловых поездок и индивидуального туризма сохраняет свою актуальность. В этих условиях обеспечение безопасности путешественников становится одной из приоритетных задач как для корпоративного сектора, так и для специализированных туристических компаний. Развитие концепции «должной осмотрительности» (Duty of Care), закрепленной в международных стандартах, таких как ISO 31030, возлагает на организации юридическую и моральную ответственность за жизнь и здоровье своих клиентов и сотрудников во время их нахождения за рубежом.

Ландшафт глобальных угроз в последние годы претерпел существенные изменения, став значительно более динамичным, многофакторным и труднопредсказуемым. Путешественники ежедневно сталкиваются с широким спектром рисков: от внезапных геополитических конфликтов, массовых протестов и террористических актов до стремительно развивающихся природных катаклизмов, вызванных климатическими изменениями. Эпидемиологические угрозы, сбои в работе критической транспортной инфраструктуры и возрастающий уровень локальной криминогенной напряженности требуют непрерывного контроля. В такой нестабильной среде традиционные методы оценки рисков, опирающиеся на статические страновые отчеты и периодические сводки, демонстрируют свою полную несостоятельность.

Анализ достижений в области управления рисками в путешествиях показывает, что существующие на рынке решения исторически развивались по двум основным направлениям. Первое направление базируется на экспертно-аналитическом подходе, при котором штат специалистов вручную осуществляет мониторинг новостных лент, верификацию информации и рассылку предупреждений. Данный метод обеспечивает высокую точность и отсутствие ложных срабатываний, однако характеризуется критически низкой скоростью реакции (задержки могут достигать нескольких часов) и колоссальными операционными издержками, что делает такие системы недоступными для малого бизнеса и индивидуальных туристов. Второе направление использует алгоритмический сбор данных на основе жестко заданных ключевых слов. Несмотря на высокую скорость обработки информации, подобные агрегаторы генерируют неприемлемый уровень информационного шума, поскольку алгоритмы не способны улавливать контекст, тональность сообщения и отличать реальную угрозу от исторической справки или метафоры в тексте новостной статьи.

Настоящим прорывом в решении проблемы глобального мониторин-

га стало стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, в частности, методов обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и больших языковых моделей (Large Language Models, LLM). Появление архитектур на базе трансформеров позволило перейти от простого синтаксического поиска к глубокому семантическому анализу неструктурированных текстовых данных. Использование методов Zero-shot классификации дает возможность сопоставлять поступающие новостные сообщения с обширной таксономией угроз без необходимости постоянного переобучения моделей на новых наборах данных. Интеграция алгоритмов продвинутого геопарсинга позволяет с высокой точностью извлекать из текста пространственные координаты описываемых событий, формируя зоны потенциального поражения. Совокупность этих инновационных подходов открыла возможность создания систем мониторинга, способных обрабатывать огромные массивы информации из систем открытой разведки (OSINT), таких как проект GDELT, в режиме реального времени, извлекая только релевантные данные и сводя к минимуму участие человека в процессе первичной фильтрации.

Целью дипломного проектирования является разработка интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников по индивидуальному заказу туристической компании ООО «ТревелСейф».

Реализация данной цели направлена на автоматизацию процесса сбора, семантического анализа и оперативного оповещения об угрозах для обеспечения принципа «должной осмотрительности» и надежной защиты клиентов компании во время их поездок.

В основу проектирования, научного исследования и поиска технического решения положены следующие принципы:

- использование событийно-ориентированной микросервисной архитектуры для обеспечения высокой отказоустойчивости и сверхвысокой скорости обработки независимых потоков данных;
- применение передовых моделей машинного обучения для глубокого семантического анализа открытых источников без необходимости ручной модерации входящего контента;
- внедрение алгоритмов точного геопарсинга для автоматического извлечения пространственных координат инцидентов из неструктурированных текстовых массивов;
- интеграция механизмов геофенсинга для непрерывного сопоставления текущего местоположения пользователя или его планируемого маршрута с динамически изменяющимися зонами риска;
- применение локальных больших языковых моделей для автоматического реферирования новостных сводок и генерации лаконичных уведомлений;

- изоляция промежуточных сырых данных от очищенной аналитической информации на уровне структуры базы данных для обеспечения чистоты анализа;

- ориентация на конечного пользователя посредством создания интуитивно понятного интерфейса с интерактивной глобальной картой и гибкой системой настройки профиля угроз.

Для достижения поставленной цели в рамках дипломного проектирования необходимо решить следующие задачи:

- провести комплексный анализ предметной области и существующих на мировом рынке систем управления рисками в путешествиях;

- выявить недостатки текущих аналогов и обосновать необходимость применения интеллектуального подхода на базе нейронных сетей;

- выполнить сравнительный анализ источников данных о глобальных инцидентах и выбрать наиболее оптимальные агрегаторы;

- обосновать выбор архитектурного паттерна, технологического стека и конкретных моделей машинного обучения для реализации вычислительного ядра системы;

- спроектировать микросервисную архитектуру программного комплекса и разработать схемы взаимодействия его внутренних компонентов;

- разработать структуру реляционной базы данных с поддержкой пространственных запросов для хранения информации об инцидентах и пользователях;

- рассчитать экономические показатели целесообразности инвестиций в разработку и внедрение программного средства для организации заказчика.

Пояснительная записка к дипломному проекту структурно состоит из введения, трех основных разделов и заключения.

Краткое изложение содержания разделов пояснительной записки:

- в первом разделе проводится анализ подходов к разработке интеллектуальной системы мониторинга рисков, исследуются существующие на рынке аналогичные решения, подробно рассматриваются источники данных о глобальных событиях, а также обосновывается выбор технологий, фреймворков и моделей машинного обучения;

- во втором разделе приведено описание функциональных требований к системе, выполнено архитектурное проектирование ее микросервисных компонентов, а также представлено детальное описание структуры базы данных, программных интерфейсов и алгоритмов взаимодействия модулей сбора, анализа и оповещения;

- в третьем разделе осуществляется экономическое обоснование целесообразности инвестиций в разработку программного средства, включающее расчет затрат на заработную плату разработчиков, формирование отпускной цены системы, а также расчет показателей экономической эффективности,

таких как чистый дисконтированный доход и срок окупаемости;

– в заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются основные выводы по результатам проектирования и экономического обоснования, а также подтверждается успешное достижение поставленной цели дипломного проекта.

Дипломный проект выполнен самостоятельно, проверен в системе "Антиплагиат". Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой ИИТ. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в "Списке использованных источников".

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В данном разделе проводится глубокий и всесторонний анализ сферы управления рисками в путешествиях, исследуются существующие на рынке аналогичные решения и выявляются их недостатки. Также подробно рассматриваются источники данных о глобальных событиях, проводится сравнительный анализ архитектурных подходов и обосновывается выбор конкретных технологий, фреймворков и моделей машинного обучения, необходимых для реализации интеллектуальной системы мониторинга и оповещения.

1.1 Анализ предметной области

Системы управления рисками в путешествиях (Travel Risk Management, TRM) представляют собой комплексные программно-аппаратные и организационные решения, предназначенные для заблаговременного выявления, оценки, мониторинга и минимизации угроз, с которыми могут столкнуться сотрудники корпораций или частные путешественники. Развитие глобализации и увеличение объемов международных перемещений привели к тому, что обеспечение безопасности поездок стало одной из ключевых задач корпоративного управления.

Современная концепция TRM базируется на принципе «должной осмотрительности» (Duty of Care), согласно которой организация несет юридическую и моральную ответственность за безопасность своих сотрудников, находящихся в командировках. В 2021 году был опубликован международный стандарт ISO 31030 «Travel risk management — Guidance for organizations»[1], который систематизировал подходы к оценке рисков и установил высокие требования к системам мониторинга.

Ландшафт глобальных угроз в середине 2020-х годов характеризуется высочайшей динамичностью и непредсказуемостью. В рамках исследования предметной области была разработана расширенная таксономия рисков: **Геополитические и социально-политические риски:**

- вооруженные конфликты и пограничные столкновения;
- государственные перевороты и резкая смена политических режимов;
- массовые протесты, забастовки и гражданские беспорядки;
- террористические акты и угрозы экстремистской деятельности;
- дипломатические инциденты и изменения в визовой политике.

Природные и климатические риски:

- сейсмическая активность (землетрясения, цунами);
- метеорологические экстремумы (ураганы, тайфуны, наводнения);
- лесные пожары и извержения вулканов;
- долгосрочные климатические изменения, влияющие на инфраструктуру региона.

Эпидемиологические и медицинские угрозы:

- вспышки инфекционных заболеваний и пандемии;
- низкий уровень развития местной системы здравоохранения;
- отсутствие доступа к специфическим медикаментам;
- санитарно-гигиенические риски (качество воды, пищи).

Криминальные и кибернетические угрозы:

- уличная преступность и нападения с целью грабежа;
- похищения людей;
- кибершпионаж через публичные сети Wi-Fi;
- кража персональных данных и физических носителей информации.

Техногенные и инфраструктурные риски:

- аварии на объектах критической инфраструктуры;
- масштабные сбои в работе транспортных узлов;
- энергетические кризисы и отключение связи.

Эффективность любой системы мониторинга определяется «индексом своевременности» (Time-to-Alert) — временным интервалом между возникновением инцидента и получением уведомления конечным пользователем. Для глобальных систем этот показатель должен стремиться к значениям менее 15 минут, что невозможно реализовать без глубокой автоматизации.

1.2 Анализ подходов к решению задачи

При разработке систем мониторинга безопасности путешественников выделяют три фундаментальных подхода к сбору и обработке данных, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

Первый подход — экспертно-аналитический. Он основан на работе штатных аналитиков, которые вручную отбирают новости, проверяют их достоверность и пишут отчеты. Преимущества данного подхода:

- высочайшая точность и глубина анализа;
- отсутствие ложных срабатываний, вызванных метафоричностью языка;
- возможность прогнозирования на основе инсайдерской информации.

Недостатки:

- низкая скорость реакции (задержки от 1 до 6 часов);
- огромная стоимость содержания аналитического штата;

- ограниченность масштабирования (невозможно отслеживать тысячи локальных источников одновременно).

Второй подход — алгоритмический сбор на основе ключевых слов. Системы настраиваются на поиск определенных комбинаций слов («взрыв», «протест», «землетрясение») в новостных лентах. Преимущества:

- высокая скорость обработки данных;
- относительная простота реализации.

Недостатки:

- критически высокий уровень информационного шума (ложные срабатывания на спортивные новости, исторические справки, финансовые термины);
- трудности с определением точной геолокации события;
- неспособность понимать контекст и тональность сообщения.

Третий подход — интеллектуальный анализ с применением NLP и машинного обучения. Данный подход предполагает использование нейронных сетей для семантического анализа текста, извлечения сущностей и автоматической классификации. Преимущества:

- практически мгновенная обработка (секунды на одно сообщение);
- глобальный охват без увеличения штата сотрудников;
- возможность автоматического геокодирования и оценки серьезности инцидента.

Недостатки:

- высокая сложность разработки и поддержки моделей;
- требовательность к вычислительным ресурсам;
- необходимость постоянного дообучения моделей на свежих данных.

В результате проведенного анализа подходов к решению задачи, наиболее предпочтительным к реализации будет третий подход, дополненный гибридными механизмами проверки достоверности, что позволяет объединить скорость алгоритмов с точностью экспертных систем.

1.3 Анализ аналогов системы

На мировом рынке представлено несколько крупных систем мониторинга рисков, ориентированных преимущественно на сегмент B2B (Business-to-Business), что означает, что конечным заказчиком является та или иная компания, сотрудники которой вынуждены перемещаться между странами в связи с рабочим процессом, либо туристические операторы, желающие повысить качество и безопасность своих услуг.

1.3.1 International SOS

International SOS является неоспоримым лидером рынка в области медицинского и охранного сопровождения. Их система мониторинга опирается на сеть из 27 центров помощи по всему миру.

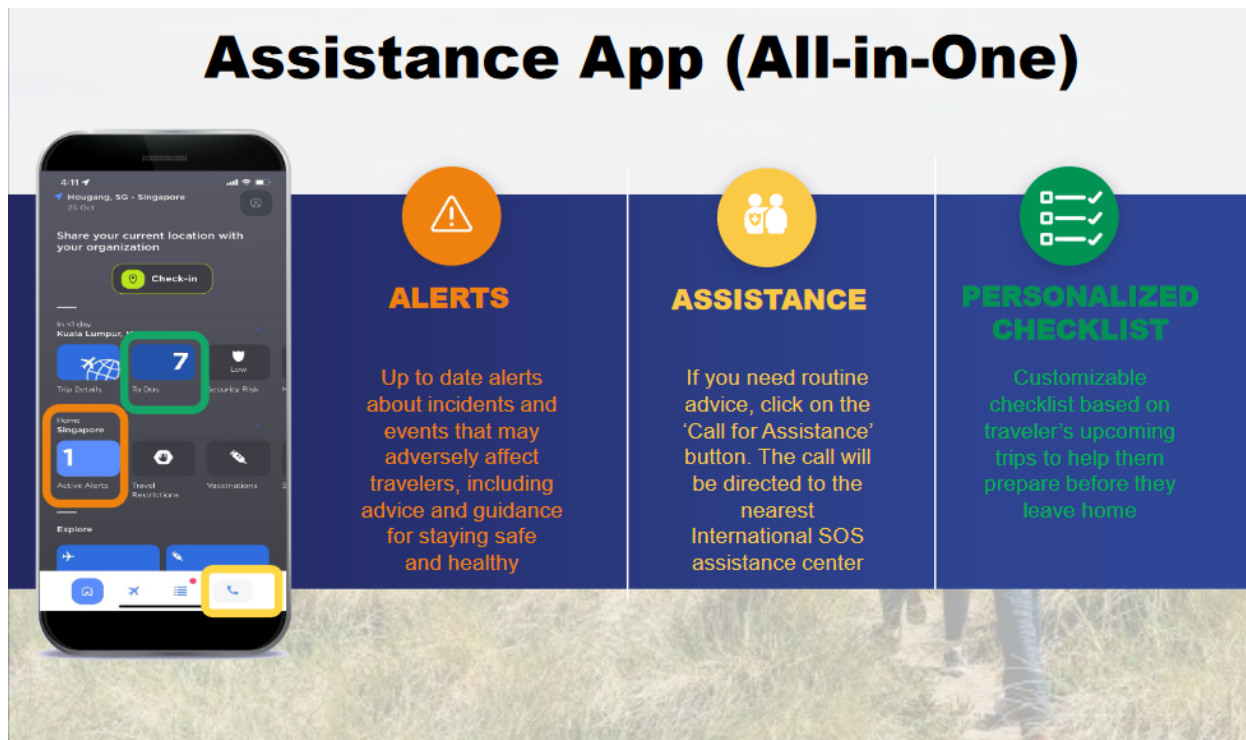


Рисунок 1.1 – Рекламное изображение мобильного приложения International SOS

Особенности системы:

- интеграция с корпоративными системами бронирования (TravelTracker);
- наличие кнопки «Call for Assistance» для связи с живым оператором;
- глубокая экспертиза в области медицины и эвакуации.

Главным недостатком системы является ее закрытость и крайне высокая стоимость входа, что делает ее недоступной для индивидуальных туристов и малого бизнеса. Также отмечается некоторая инертность в обновлении данных о динамических инцидентах, так как каждое сообщение проходит ручную модерацию аналитиком.

1.3.2 Safeture

Safeture — это современная шведская платформа, сфокусированная на технологической составляющей мониторинга и отслеживания местоположения сотрудников.

Особенности системы:

- мощный модуль геопозиционирования и геофенсинга;



Рисунок 1.2 – Изображение инцидентов и статуса пользователей в платформе Safeture

- автоматические уведомления на основе местоположения пользователя;
- возможность двухсторонней связи.

Критическим ограничением Safeture является зависимость от сторонних поставщиков разведывательных данных (Intelligence providers). Система выступает скорее как агрегатор и средство доставки, не проводя собственного глубокого анализа первичных новостных потоков на уровне нейронных сетей.

1.3.3 Crisis24

Crisis24 (подразделение GardaWorld) предлагает платформу Horizon, которая объединяет искусственный интеллект и человеческую аналитику для глобального мониторинга.

Особенности системы:

- использование ИИ для первичной фильтрации новостей;
- наличие детальных страновых отчетов по 200+ направлениям;
- возможность кастомизации уровней риска под конкретную организацию.

Несмотря на технологичность, Horizon остается инструментом для риск-менеджеров крупных корпораций. Пользовательский интерфейс перегружен информацией, что затрудняет его использование обычным путешественником в стрессовой ситуации.



Рисунок 1.3 – Пользовательский интерфейс системы Crisis24

1.3.4 Сравнение аналогов

Для наглядного представления результатов анализа была составлена сравнительная таблица (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ систем мониторинга рисков в путешествиях

Критерий сравнения	Int. SOS	Safeture	Crisis24	Проект
Основной источник данных	Эксперты	Агрегаторы	Гибридный	OSINT / AI
Скорость оповещения	Средняя	Высокая	Высокая	Сверхвысокая
Доступность для физлиц	Нет	Нет	Ограничена	Да
Глубокий NLP-анализ	Ручной	Нет	Частичный	Полный
Автоматическое геокодирование	Нет	Да	Да	Да
Интеграция с картами	Да	Да	Да	Да
Стоимость решения	Очень выс.	Высокая	Высокая	Низкая

Проведенный анализ показывает, что на рынке существует свобод-

ная ниша для системы, которая сочетает в себе сверхвысокую скорость автоматизированного анализа данных из открытых источников и доступность для широкого круга пользователей при сохранении высокого качества аналитики.

1.4 Анализ источников данных

Для обеспечения глобального покрытия система должна агрегировать информацию из множества гетерогенных источников. Были проанализированы следующие категории источников:

- проект GDELT (Global Database of Events, Language, and Tone)[2]: крупнейший в мире открытый массив данных о событиях, обновляемый каждые 15 минут. Содержит ссылки на новости на 65 языках с автоматическим переводом и извлеченными метаданными;

- социальные сети (Twitter, Telegram): являются источниками наиболее оперативной информации, однако характеризуются экстремально высоким уровнем шума и дезинформации, Требуют сложных алгоритмов верификации;

- официальные правительственные отчеты (Министерства иностранных дел, МЧС): обладают высочайшей степенью достоверности, но публикуются с большой задержкой;

- метеорологические и сейсмические службы (GDACS, USGS): предоставляют структурированные данные о природных катаклизмах в форматах XML/JSON, что упрощает их автоматическую обработку.

В рамках работы обосновано использование GDELT как первичного фундамента системы с возможностью дальнейшего расширения системы для использования дополняемого специализированными API для мониторинга природных угроз.

1.5 Анализ архитектурных подходов

При проектировании системы мониторинга критически важно обеспечить масштабируемость и отказоустойчивость. Был проведен сравнительный анализ трех архитектурных паттернов.

Монолитная архитектура была отвергнута на раннем этапе из-за невозможности независимого масштабирования ресурсоемких модулей машинного обучения и низкой гибкости при обновлении отдельных компонентов.

Микросервисная архитектура с синхронным взаимодействием (REST) также признана неоптимальной. Длительность обработки текста нейронными сетями может варьироваться от 100 мс до нескольких секунд, что при синхронных вызовах приведет к каскадным блокировкам и деградации

производительности всей системы.

Выбранный подход — событийно-ориентированная микросервисная архитектура (Event-Driven Architecture) с использованием брокера сообщений. Данный подход позволяет:

- изолировать процессы сбора, анализа и рассылки уведомлений;
- гарантировать обработку данных при временных сбоях отдельных сервисов;
- легко внедрять новые аналитические модули в конвейер обработки данных.

1.6 Выбор моделей и методов машинного обучения

Для реализации интеллектуального анализа текста были рассмотрены следующие задачи:

- извлечение именованных сущностей (NER): для поиска локаций и организаций в тексте выбраны архитектуры на основе трансформеров (BERT/RoBERTa), которые показывают F1-меру выше 0.9 на новостных текстах;
- геопарсинг и разрешение неоднозначностей: задача сопоставления текстового названия «Париж» с конкретными координатами требует учета контекста (Париж во Франции или Техасе).
- классификация типов угроз: вместо жестких классификаторов выбран метод Zero-Shot Classification, что позволяет системе распознавать новые типы угроз без переобучения модели;
- реферирование: для генерации кратких уведомлений используются компактные LLM (например, Llama 3 или Mistral), развернутые локально, что обеспечивает конфиденциальность и отсутствие затрат на API.

1.7 Анализ технологического стека

Обоснование выбора технологий для реализации системы:

- Java[3] и Spring Boot[4] — для разработки ядра системы, управления пользователями и бизнес-логики: выбор обусловлен надежностью, наличием мощных библиотек для работы с ГИС и высокой производительностью в многопоточной среде;
- Python[5] (FastAPI[6], PyTorch[7]) — для реализации сервисов машинного обучения: Python является стандартом индустрии для AI-разработки, обладая наиболее развитой экосистемой библиотек;
- PostgreSQL[8] + PostGIS[9] — в качестве СУБД: расширение PostGIS превращает базу данных в полноценную географическую информационную систему, позволяя выполнять сложные пространственные запросы (поиск пересечения маршрута и зоны риска) на уровне SQL;

- RabbitMQ[10] — для организации асинхронной связи между сервисами: обеспечивает надежную доставку сообщений и гибкую маршрутизацию;
- React[11] + MapLibre GL JS[12] — для клиентской части: векторный рендеринг карт на стороне клиента позволяет отображать тысячи инцидентов без потери плавности интерфейса.

Данный набор технологий формирует сбалансированный стек, способный обеспечить работу системы в режиме реального времени при глобальных нагрузках.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В данном разделе приведено описание функциональных требований, архитектурное проектирование компонентов системы и детальное описание структуры данных и алгоритмов взаимодействия. Проектирование выполнено с учетом выявленных в ходе анализа требований к масштабируемости, отказоустойчивости и скорости обработки данных.

2.1 Функциональные требования и сценарии использования

Система ориентирована на две основные группы пользователей: путешественники (конечные пользователи) и администраторы системы (для мониторинга состояния сервисов и управления инфраструктурой).

Основные сценарии использования включают:

- **регистрация и настройка профиля:** пользователь указывает свои предпочтения по типам уведомлений (например, только террористические акты и природные катастрофы) и задает критические уровни опасности, при которых система должна прерывать текущий маршрут;
- **просмотр глобальной интерактивной карты рисков:** визуализация актуальных событий в реальном времени, пользователь может видеть точки инцидентов, зоны их влияния (полигоны) и фильтровать их по категориям, дате и уровню значимости.
- **интеллектуальный мониторинг маршрута:** при вводе планируемого маршрута система автоматически проводит пространственный анализ на пересечение пути с зонами активных инцидентов, в случае обнаружения опасности система предлагает альтернативные варианты или выводит предупреждение;
- **автоматическое получение уведомлений:** рассылка push-сообщений при вхождении пользователя в зону риска (геофенсинг) или при возникновении нового критического события в радиусе 50-100 км от текущего местоположения туриста;
- **администрирование и мониторинг:** системный администратор имеет возможность отслеживать статус работы всех микросервисов, скорость обработки очередей в RabbitMQ и корректность загрузки данных из проекта GDELT.



Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

2.2 Архитектура системы

Для реализации требований к высокой доступности и возможности независимого обновления компонентов выбрана микросервисная архитектура. На рисунке 2.2 представлена общая схема взаимодействия компонентов.

Система состоит из трех ключевых функциональных модулей:

2.2.1 Модуль сбора данных

Данный микросервис реализован на языке Python и отвечает за непрерывный сбор первичной информации из внешних источников.

- **цикл обновления:** согласно регламенту GDELT, новые данные публикуются каждые 15 минут, этот модуль работает по таймеру, инициируя загрузку архивов;

- **обработка форматов:** сервис скачивает сжатые CSV-файлы (события, упоминания и граф знаний), распаковывает их и преобразует в структурированные записи;

- **изоляция данных:** для предотвращения потери информации все сырые данные сохраняются в промежуточной базе данных, что позволяет, при необходимости, повторно запустить процесс анализа с новыми алгоритмами;

- **межсервисная связь:** после завершения загрузки порции данных в RabbitMQ отправляется событие, содержащее список идентификаторов

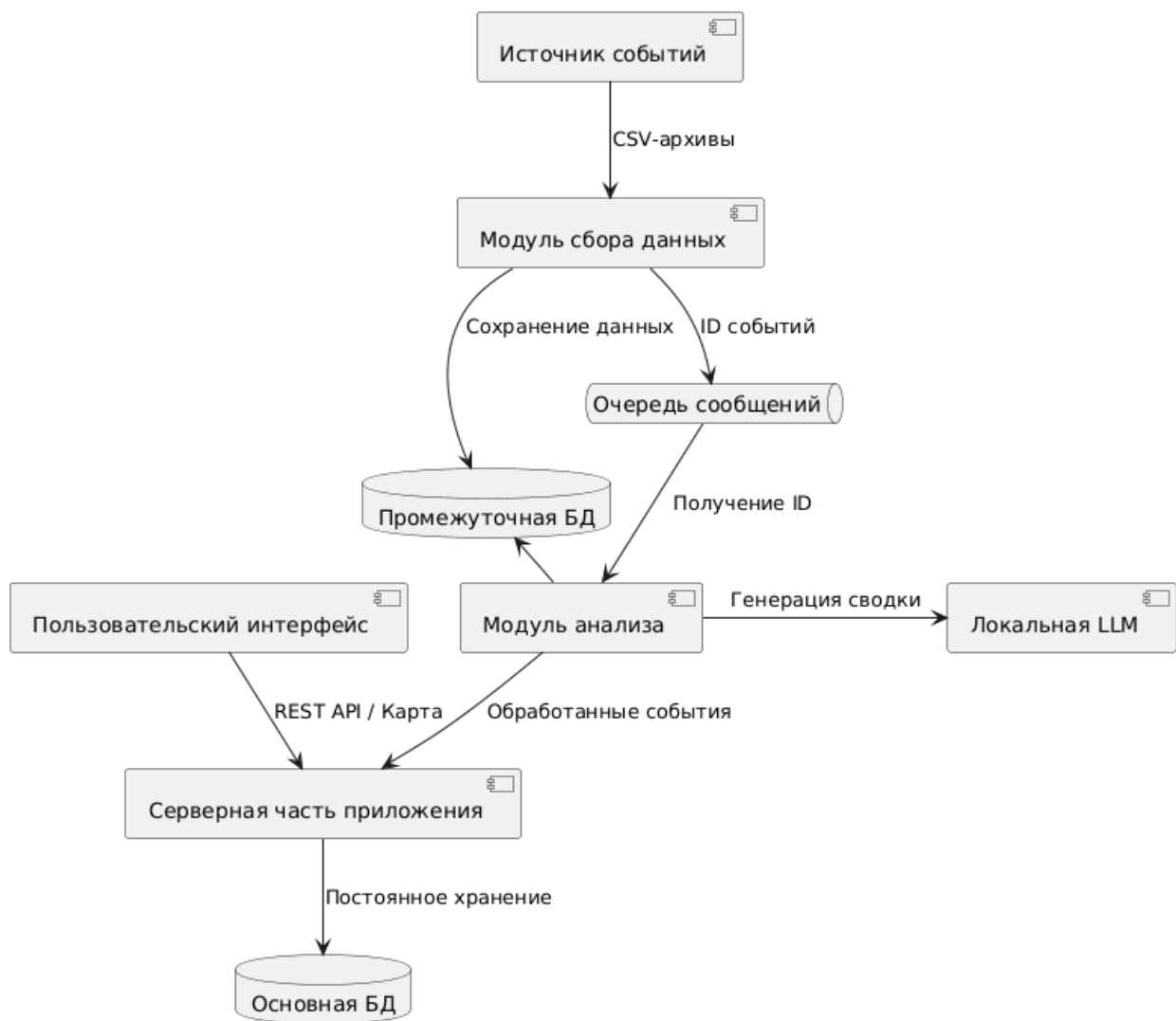


Рисунок 2.2 – Диаграмма компонентов системы

для последующего анализа.

2.2.2 Модуль интеллектуального анализа событий

Это вычислительное ядро системы, использующее современные модели машинного обучения для извлечения смысла из текстовых данных. Алгоритм работы модуля представлен на рисунке 2.3.

Ключевые этапы анализа:

- **скрапинг и очистка:** по ссылке из GDELT извлекается полный текст статьи, применяются алгоритмы удаления рекламы, скриптов и навигационных элементов;

- **семантическая классификация:** использование модели DeBERTa-v3 для Zero-shot классификации, что это позволяет сопоставлять новость с типами угроз (например, «Авиакатастрофа», «Забастовка аэропорта») без жесткой привязки к ключевым словам;

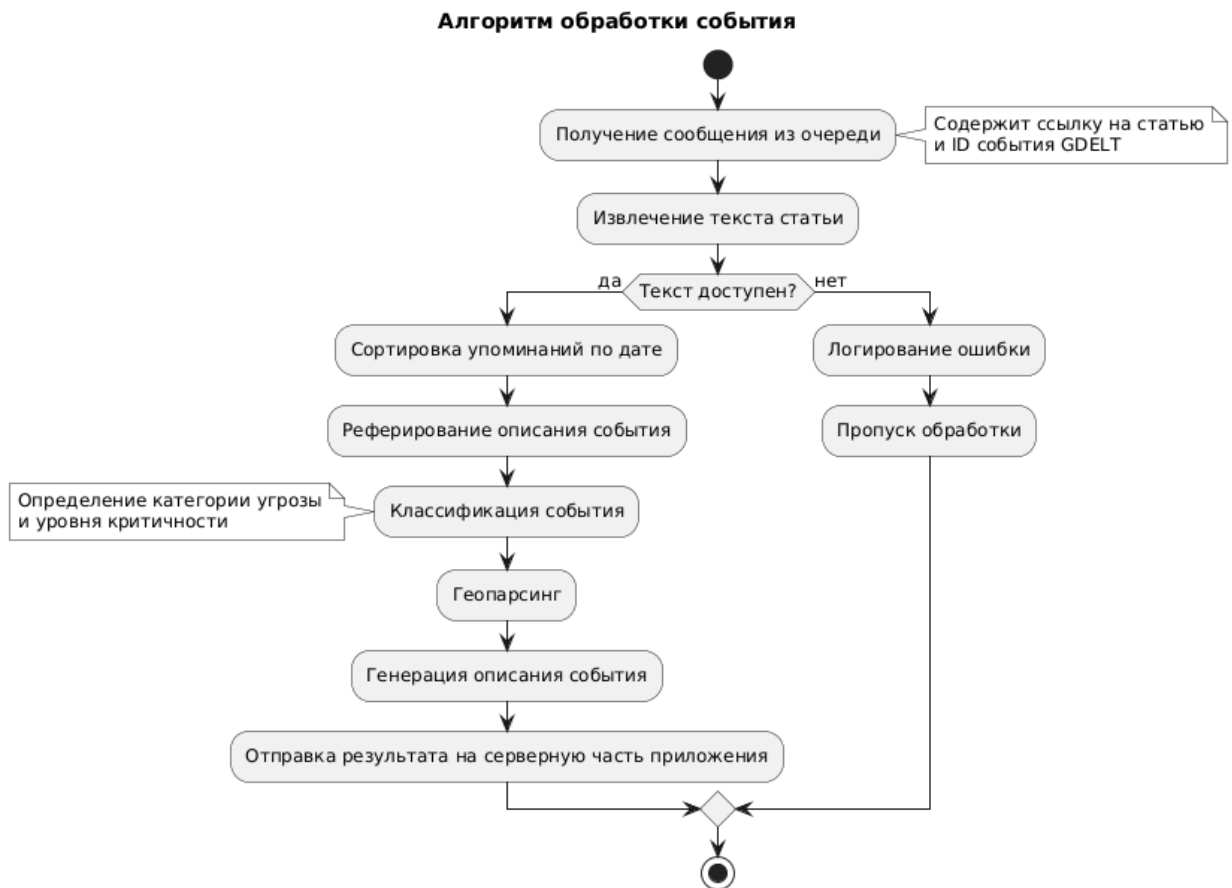


Рисунок 2.3 – Алгоритм обработки события в модуле Analyzer

- **продвинутый геопарсинг:** извлечение точных координат упоминаемых мест с помощью Mordecai 3, то есть, если в тексте упоминается несколько локаций, система строит выпуклую оболочку для определения зоны влияния события;

- **реферирование и генерация:** использование локальной LLM Qwen2.5 (через Ollama) для создания краткой сводки, это критически важно для отправки лаконичных уведомлений на мобильные устройства.

2.2.3 Серверная часть приложения

Микросервис на Java, управляющий состоянием системы и пользовательскими данными.

- **управление пространственными данными:** использование Hibernate Spatial для работы с геометрическими типами данных PostGIS;

- **логика геофенсинга:** при сохранении нового события система выполняет запрос к базе данных для поиска пересечений зоны риска с текущими местоположениями активных пользователей;

- **API Gateway:** предоставление единой точки входа для клиентских приложений с авторизацией на основе JWT-токенов.

2.3 Взаимодействие компонентов системы

На рисунке 2.4 приведена диаграмма последовательности, иллюстрирующая жизненный цикл обработки события — от его публикации в GDELT до появления уведомления на устройстве пользователя.

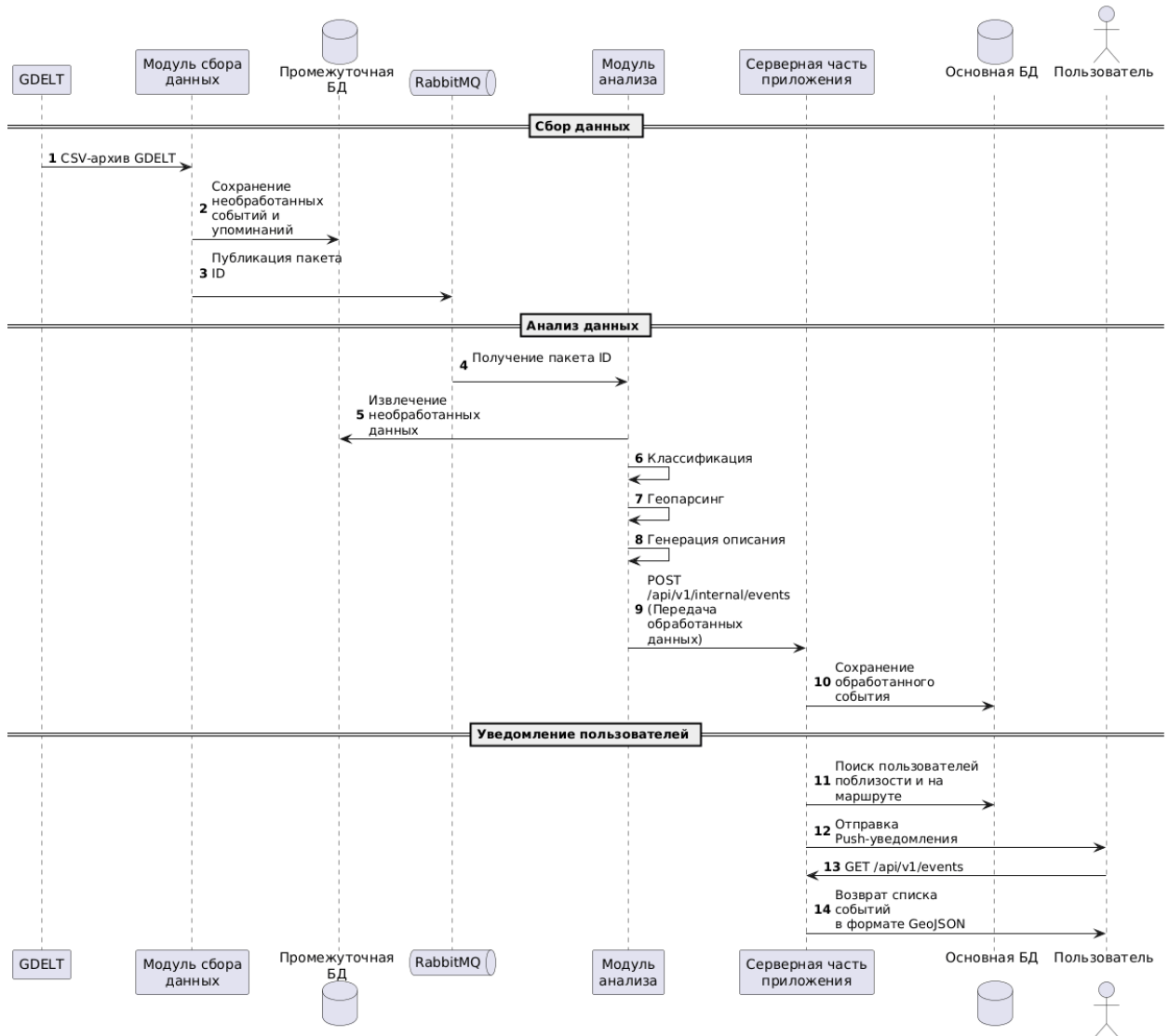


Рисунок 2.4 – Диаграмма последовательности обработки события

Процесс включает следующие шаги:

- загрузка CSV-архива и сохранение в промежуточную базу данных;
- публикация сообщения в очередь сообщений;
- асинхронный захват задачи модулем Analyzer;
- выполнение NLP-конвейера (классификация, геопарсинг, LLM-реферирование);
- передача структурированного объекта в серверную часть приложения;
- поиск затронутых пользователей и отправка Push-уведомления

через Firebase Cloud Messaging.

2.4 Проектирование структуры базы данных

База данных спроектирована с разделением на промежуточное и основное хранилище для обеспечения чистоты данных и возможности масштабирования аналитики. Схема классов и связей представлена на рисунке 2.5.

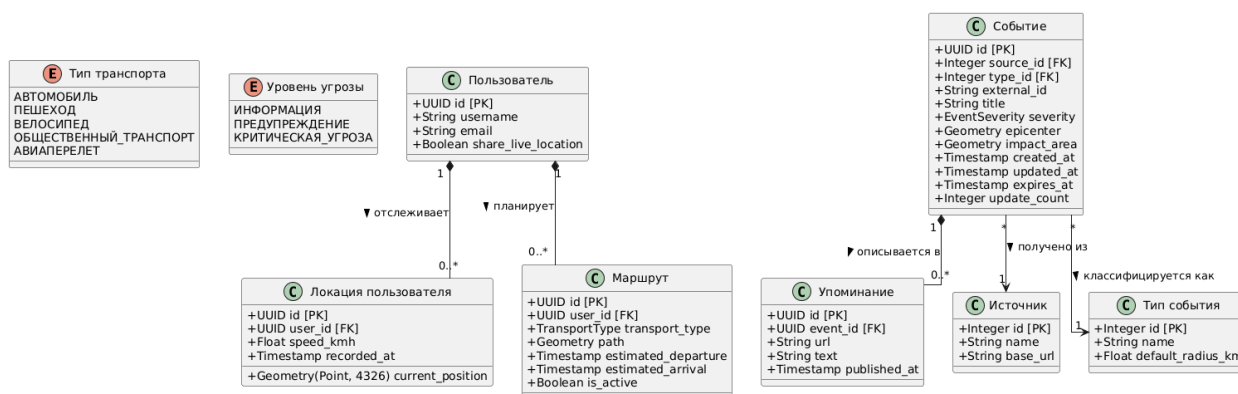


Рисунок 2.5 – Схема классов и связей в базе данных (Class Diagram)

2.4.1 Промежуточное хранилище

Таблицы в данном контуре максимально приближены к формату GDELT:

- **gdelt_events**: хранит базовую информацию о событиях (тип действия, страна, первичные координаты);
- **gdelt_mentions**: содержит ссылки на все источники, упоминающие данное событие;
- **raw_articles**: кэширует извлеченный текст статей для снижения нагрузки на внешние новостные ресурсы.

2.4.2 Основное хранилище

Оптимизировано для работы ГИС-функций и мобильного приложения:

- **events**: очищенные события с геометрией (тип Geometry), уровнем критичности и мультязычным описанием;
- **users**: данные профиля, настройки приватности и предпочтения фильтрации;
- **routes**: планируемые маршруты пользователей в виде линейных геометрий (LineString);

- **audit Log:** история срабатывания уведомлений и действий администратора.

2.5 Проектирование программных интерфейсов

Для взаимодействия фронтенда и бэкенда используется RESTful API, соответствующий спецификации OpenAPI 3.0.

Основные эндпоинты системы:

- **GET /api/v1/events/map:** возвращает массив событий в формате GeoJSON для отображения на карте MapLibre, поддерживает параметры фильтрации по bounding box (bbox);

- **POST /api/v1/user/location:** регулярное обновление координат пользователя для работы алгоритма геофенсинга;

- **POST /api/v1/trips/analyze:** отправка планируемого маршрута для получения отчета о безопасности, возвращает список точек пересечения с зонами риска;

- **GET /api/v1/notifications/history:** получение истории уведомлений для конкретного пользователя.

Для обеспечения высокой скорости работы аналитического конвейера взаимодействие между анализатором и серверной частью приложения может осуществляться через протокол gRPC, что снижает накладные расходы на сериализацию данных по сравнению со стандартным REST.

3 РАЗРАБОТКА ...

Результат работы разработанного приложения. Скриншоты работы с описанием того, что изображено на рисунках.

3.1 Вывод

В результате дипломного проектирования был разработан ..., который отвечает всем требованиям и решает весь перечень задач, поставленных перед ним, а именно:

-
-
-
-
-
-

4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

4.1 Характеристика разработанного по индивидуальному заказу программного средства интеллектуального мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников

Целью дипломного проекта является разработка интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников по индивидуальному заказу туристической компании ООО «ТревелСейф».

Целью разработки интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников является автоматизация процесса сбора, семантического анализа и оперативного оповещения об угрозах для обеспечения принципа «должной осмотрительности» (Duty of Care) и защиты клиентов и сотрудников компании во время поездок.

Преимуществами данного программного средства являются сверх-высокая скорость обработки данных за счет событийно-ориентированной микросервисной архитектуры, использование передовых моделей машинного обучения (NLP, Zero-shot классификация, LLM) для глубокого анализа открытых источников без ручной модерации, а также интуитивно понятный интерфейс с интерактивной глобальной картой, простота использования и широкий функционал.

Данное программное средство будет использоваться в компании ООО «ТревелСейф» для непрерывного мониторинга глобальных инцидентов, оценки безопасности маршрутов и автоматического геофенсингового контроля путешественников.

Основные функции, которые выполняет программное средство:

- авторизация пользователя и системного администратора;
- регистрация и настройка профиля пользователя (установка предпочтений по типам угроз и критическим уровням опасности);
- непрерывный автоматизированный сбор данных из базы GDELT и других открытых источников;
- интеллектуальный семантический анализ текстовой информации (классификация типов угроз, геопарсинг локаций, реферирование новостей)

с помощью ИИ);

- отображение глобальной интерактивной карты рисков в режиме реального времени;
- интеллектуальный мониторинг планируемого маршрута на предмет пространственного пересечения с зонами активных инцидентов;
- применение алгоритмов геофенсинга для отслеживания местоположения пользователей;
- автоматическая рассылка push-уведомлений при вхождении пользователя в зону риска или при возникновении критического события в радиусе нахождения пользователя;
- администрирование и мониторинг состояния сервисов системы (обработка очередей сообщений, статусы загрузки данных).

Экономическая оценка целесообразности инвестиций в разработку и использование программного средства осуществляется на основе расчета и оценки следующих показателей: чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций и срок окупаемости инвестиций.

4.2 Расчет затрат на разработку и цены интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу

Для разработки проекта компания-заказчик заключила соглашение с компанией-разработчиком на разработку программного средства. В соглашении определены различные требования к разрабатываемому программному средству и его цена. Цена программного средства определена на основе полных затрат на разработку программного средства организацией-разработчиком и включает в себя следующие статьи затрат: основная заработная плата разработчиков, дополнительная заработная плата разработчиков, отчисления на социальные нужды, прочие расходы, общая сумма затрат на разработку, плановая прибыль (включаемая в цену программного средства), отпускная цена программного средства.

4.2.1 Расчет затрат на основную заработную плату разработчикам

Для расчета затрат на разработку программного средства в первую очередь необходимо рассчитать основную заработную плату команды разработчиков. Расчет осуществляется исходя из состава и численности команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного средства отдельными исполнителями по формуле:

$$Z_o = K_{\text{пр}} \cdot \sum_{i=1}^n Z_{\text{чи}} \cdot t_i, \quad (4.1)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий (равный 1.5);
 n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$Z_{\text{чи}}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

Размеры заработных плат сотрудников указаны по состоянию на 06.04.2026 [13]. Часовая заработная плата каждого исполнителя определялась путем деления его месячной заработной платы (оклад) на количество рабочих часов в месяце. Все данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

Категория исполнителя	Месячный оклад, р.	Часовой оклад, р.	Трудоемкость работ, ч	Итого, р.
Системный архитектор	8600.00	51.19	168	12900.00
Бизнес-аналитик	5600.00	33.33	160	8000.00
Инженер-программист	7100.00	42.26	480	30428.57
Дизайнер	4900.00	29.17	140	6125.00
Тестировщик	4600.00	27.38	200	8214.29
Всего затрат на основную заработную плату разработчиков				65667.86

4.2.2 Расчет затрат на дополнительную заработную плату разработчикам

Дополнительная заработная плата – это оплата за сверхурочный труд, различные трудовые успехи и надбавки за особые условия труда команды и включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде, и определяется по нормативу в процентах (составляет 20%) к основной заработной плате по следующей формуле:

$$Z_d = \frac{Z_o \cdot H_d}{100\%}, \quad (4.2)$$

где Z_o – затраты на основную заработную плату, р.;

H_d – норматив дополнительной заработной платы (20 %).

Подставим значение в формулу и вычислим $З_d$:

$$З_d = \frac{65667.86 \cdot 20}{100} = 13133.57 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, затраты на дополнительную заработную плату разработчикам составят 13133.57 рублей.

4.2.3 Расчет отчислений на социальные нужды

В расчете отчислений на социальные нужды отражаются обязательные отчисления по установленным законодательством тарифам в фонд социальной защиты населения, а также расходы предприятия на обязательное социальное медицинское страхование некоторых категорий работников в соответствии с законодательством. Расчет размера отчислений в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование определяется в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь и вычисляется по формуле:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(З_o + З_d) \cdot H_{\text{соц}}}{100\%}, \quad (4.3)$$

где $H_{\text{соц}}$ – норматив отчислений на социальные нужды, (34.6 %).

Подставим результаты вычислений в формулу и вычислим $P_{\text{соц}}$:

$$P_{\text{соц}} = \frac{(65667.86 + 13133.57) \cdot 34.6}{100} = 27265.29 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер отчислений в фонд социальной защиты и на обязательное страхование составляет 27265.29 рублей.

4.2.4 Расчет затрат на прочие расходы

Прочие расходы связаны с функционированием организации-разработчика в целом, например: затраты на аренду офисных помещений, отопление, освещение, амортизацию основных производственных фондов и так далее. При расчете данной статьи затрат учитывается норматив прочих затрат в целом по организации. В данном случае норматив прочих затрат равен 20%. Размер затрат на прочие расходы рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{пр}} = \frac{З_o \cdot H_{\text{пз}}}{100\%}, \quad (4.4)$$

где $H_{\text{пз}}$ – норматив прочих затрат в целом по организации, (20 %).

Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет $P_{пр}$:

$$P_{пр} = \frac{65667.86 \cdot 20}{100} = 13133.57 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, размер затрат на прочие расходы составляет 13133.57 рублей.

4.2.5 Расчет суммы затрат на разработку и цены программного средства

Общая сумма затрат на разработку рассчитывается путем суммирования основной заработной платы, дополнительной заработной платы, отчислений на социальные нужды, прочих затрат. Формула расчета имеет следующий вид:

$$З_p = З_o + З_d + P_{соц} + P_{пр} \quad (4.5)$$

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$З_p = 65667.86 + 13133.57 + 27265.29 + 13133.57 = 119200.29 \text{ р.}$$

Согласно расчетам, сумма затрат на разработку составляет 119200.29 рублей.

Плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, рассчитывается с учетом установленной рентабельности затрат на разработку по формуле:

$$П_{п.с} = \frac{З_p \cdot P_{п.с.}}{100\%} \quad (4.6)$$

В данном случае рентабельность затрат на разработку программного средства установили на уровне 35%. Подставим значение из выражения в формулу и произведем расчет $П_{п.с.}$:

$$П_{п.с} = \frac{119200.29 \cdot 35}{100} = 41720.10 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, плановая прибыль, включаемая в цену программного средства, составляет 41720.10 рублей.

Отпускная цена программного продукта представляет собой сумму затрат на разработку и плановой прибыли. Рассмотрим формулу расчета отпускной цены программного средства:

$$Ц_{п.с} = З_p + П_{п.с} \quad (4.7)$$

Подставим результат вычислений и произведем расчет $Ц_{п.с.}$:

$$Ц_{п.с} = 119200.29 + 41720.10 = 160920.40 \text{ р.}$$

4.2.6 Результаты расчета затрат на разработку и цены программного средства

В данном подразделе были рассчитаны необходимые статьи для расчета затрат на разработку и для расчета цены программного средства. Результаты расчетов представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Результаты расчета цены на разработку программного средства

Наименование статьи затрат	Сумма, р.
1 Основная заработная плата разработчиков	65667.86
2 Дополнительная заработная плата разработчиков	13133.57
3 Отчисления на социальные нужды	27265.29
4 Прочие расходы	13133.57
5 Всего затраты на разработку	119200.29
6 Плановая прибыль	41720.10
7 Цена программного средства	160920.40

4.3 Расчет результата от разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников, созданной по индивидуальному заказу

Для организации-разработчика экономическим эффектом является прирост чистой прибыли, полученной от разработки и реализации программного средства заказчику. Так как программное средство будет реализовываться организацией-разработчиком по отпускной цене, сформированной на основе затрат на разработку, то экономический эффект, полученный организацией-разработчиком, в виде прироста чистой прибыли от его разработки, определяется по формуле:

$$\Delta\P_{\Pi} = \Pi_{\Pi.c} \left(1 - \frac{H_{\Pi}}{100\%}\right), \quad (4.8)$$

где $\Pi_{\Pi.c}$ – прибыль, включаемая в цену программного средства, р.;
 H_{Π} – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству (20 %).

Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет $\Delta\P_{\Pi}$:

$$\Delta\P_{\Pi} = 41720.10 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 33376.08 \text{ р.}$$

Исходя из расчетов, экономический эффект для организации-разработчика составляет 33376.08 рублей.

Для организации-заказчика расчет экономического эффекта от использования программного обеспечения, разработанного по индивидуальному заказу сторонней организацией, осуществляется в соответствии с методикой расчета основных видов экономического эффекта.

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату сотрудников за счет снижения трудоемкости работ определяется по формуле:

$$\Theta_3 = K_{\text{пр}} \cdot (t_C - t_H) \cdot T_{\text{ч}} \cdot N_{\text{п}} \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{д}}}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{H_{\text{соц}}}{100}\right), \quad (4.9)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий;
 $(t_C - t_H)$ – снижение трудоемкости выполнения работ сотрудниками после внедрения программного средства, ч;
 $T_{\text{ч}}$ – часовой оклад сотрудника, р.;
 $N_{\text{п}}$ – плановый объем работ, выполняемых сотрудником;
 $H_{\text{д}}$ – норматив дополнительной заработной платы;
 $H_{\text{соц}}$ – ставка отчислений от заработной платы.
 Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет Θ_3 :

$$\Theta_3 = 1.5 \cdot (1 - 0.2) \cdot 22 \cdot 2016 \cdot \left(1 + \frac{20}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{34.6}{100}\right) = 85964.82 \text{ р.}$$

Экономия на заработной плате и начислениях на заработную плату в результате сокращения численности работников составляет 0 р., поскольку сотрудники не были уволены.

Экономия на материальных ресурсах также равна 0 р., поскольку расход материальных ресурсов не изменился.

Экономическим эффектом при использовании программного средства является прирост чистой прибыли, полученной за счет экономии на текущих затратах предприятия, который рассчитывается по формуле:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = (\Theta_3) \cdot \left(1 - \frac{H_{\text{п}}}{100}\right), \quad (4.10)$$

где $H_{\text{п}}$ – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству.

Таким образом экономический эффект при использовании программного средства составит:

$$\Delta\Pi_{\text{ч}} = 85964.82 \cdot (1 - 0.20) = 68771.86 \text{ р.}$$

4.4 Расчет показателей экономической эффективности разработки и использования интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников для организации-заказчика

Для организации-разработчика программного средства оценка экономической эффективности разработки осуществляется с помощью расчета рентабельности затрат на разработку программного средства. Рентабельность является одним из основных показателей эффективности предприятия с точки зрения использования привлеченных средств. Она представляет собой отношение суммы чистой прибыли к суммарным затратам на разработку и определяется по формуле:

$$P_{\text{и}} = \frac{\Delta\Pi_{\text{п}}}{Z_{\text{р}}} \cdot 100\%, \quad (4.11)$$

где $\Delta\Pi_{\text{п}}$ – прирост чистой прибыли, полученной от разработки программного средства, р.;

$Z_{\text{р}}$ – затраты на разработку программного средства, р.

Подставим результат вычисления в формулу и произведем расчет $P_{\text{и}}$:

$$P_{\text{и}} = \frac{33376.08}{119200.29} \cdot 100\% = 28.00\%.$$

Рассчитанный показатель отображает, сколько чистой прибыли компания-разработчик получит от вложенных денег в разработку программного средства.

Так как сумма инвестиций больше суммы годового экономического эффекта, для организации-заказчика рассчитывается несколько показателей экономической эффективности, таких как чистый дисконтированный доход, срок окупаемости и индекс доходности инвестиций.

Для приведения доходов и затрат к настоящему моменту времени определяется коэффициент дисконтирования по формуле:

$$\alpha_t = \frac{1}{(1 + d)^{t-1}}, \quad (4.12)$$

где d – требуемая норма дисконта, которая по своему смыслу соответствует устанавливаемому инвестором желаемому уровню рентабельности инвестиций, доли единицы (9.75 %);

t – порядковый номер года.

Норму дисконта принимаем равным ставке рефинансирования. Таким образом, коэффициенты дисконтирования за каждый год составляют:

$$\alpha_1 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{1-1}} = 1.00.$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{2-1}} = 0.91.$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{3-1}} = 0.83.$$

$$\alpha_4 = \frac{1}{(1 + 9.75/100)^{4-1}} = 0.76.$$

В течение первого года осуществляется разработка и внедрение приложения (продолжительностью 3 месяца), поэтому в первый год эксплуатации экономический эффект учитывается только за период фактического использования системы (9 месяцев). Расчет показателей эффективности инвестиций осуществляется в табличной форме (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Расчет эффективности инвестиционного проекта

Показатель	Расчетный период по годам			
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год
1 Прирост чистой прибыли, р.	51578.89	68771.86	68771.86	68771.86
2 Дисконтированный результат, р.	51578.89	62662.28	57095.47	52023.21
3 Инвестиции в разработку, р.	119200.29	0	0	0
4 Дисконтированные инвестиции, р.	119200.29	0	0	0
5 Чистый дисконтированный доход по годам, р.	-67621.40	62662.28	57095.47	52023.21
6 Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, р.	-67621.40	-4959.12	52136.36	104159.57
7 Коэффициент дисконтирования, доли единицы	1.00	0.91	0.83	0.76

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле:

$$T_{\text{ок}} = \frac{\sum_{t=1}^n 3_t}{\frac{1}{n} \cdot \sum_{t=1}^n \Delta \Pi_{\text{чт}}}, \quad (4.13)$$

где Z_t – инвестиции в разработку в t -ом году, р.;

$\Delta\Pi_{qt}$ – прирост чистой прибыли в t -ом году, р.;

n – расчетный период, годы.

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$T_{\text{ок}} = \frac{119200.29}{\frac{1}{4} \cdot (51578.89 + 62662.28 + 57095.47 + 52023.21)} = 2.13 \text{ года.}$$

Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле:

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{\sum_{t=1}^n \Delta\Pi_{qt} \cdot \alpha_t}{\sum_{t=1}^n Z_t \cdot \alpha_t}, \quad (4.14)$$

где α_t – коэффициент дисконтирования в t -ом году.

Подставим результаты вычислений в формулу и произведем расчет:

$$\text{ИД}_{PI} = \frac{51578.89 + 62662.28 + 57095.47 + 52023.21}{119200.29} = 1.87$$

4.5 Выводы по результатам расчета

В результате проведения расчетов была определена необходимость разработки программного обеспечения, а также получен экономический эффект от использования данного программного продукта. По результатам проведенного технико-экономического обоснования разработки интеллектуальной системы мониторинга рисков были получены следующие показатели эффективности:

- стоимость заказа на разработку интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников составила 160920.40 рублей;

- прирост чистой прибыли от реализации проекта составил 33376.08 рублей;

- разработка характеризуется положительным экономическим эффектом, а рентабельность составила 28.00%;

- согласно результатам проведенных расчетов, вложенные инвестиции окупятся за 2.13 года использования системы;

- чистый дисконтированный доход за четырехлетний период эксплуатации составит 104159.57 рублей, а индекс доходности инвестиций — 1.87.

Таким образом, разработка и реализация по индивидуальному заказу интеллектуальной системы мониторинга рисков и обеспечения безопасности путешественников является экономически целесообразной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты следует излагать в форме констатации фактов, используя слова: «изучены», «исследованы», «сформулированы», «показано», «разработано», «предложена», «подготовлены», «изготовлена», «испытана» и т. п.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] TRM стандарт [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.iso.org/standard/54204.html>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [2] GDELT Project.[электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.gdeltproject.org/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [3] Язык программирования Java [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.java.com/en/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [4] Документация по фреймворку Spring Boot [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://spring.io/projects/spring-boot>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [5] Язык программирования Python [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.python.org/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [6] Документация по фреймворку FastAPI [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [7] Библиотека PyTorch для глубокого обучения [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pytorch.org/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [8] Документация по СУБД PostgreSQL [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [9] Пространственное расширение PostGIS [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://postgis.net/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [10] Брокер сообщений RabbitMQ [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.rabbitmq.com/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [11] Библиотека React для создания интерфейсов [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://react.dev/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [12] Библиотека MapLibre GL JS для визуализации карт [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://maplibre.org/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [13] Национальный статистический комитет Республики Беларусь [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialno-demograficheskaya-statistika/trud/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [14] Документация по фреймворку Spring [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://spring.io/projects/spring-framework>. — Дата доступа: 22.03.2026.

- [15] Документация по Python 3.11 [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.python.org/3.11/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [16] Hugging Face, модель dsliim/bert-base-NER model [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://huggingface.co/dsliim/bert-base-NER>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [17] Hugging Face, модель MoritzLaurer/DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://huggingface.co/MoritzLaurer/DeBERTa-v3-base-mnli-fever-anli>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [18] Полнотекстовый геопарсинг Mordecai 3 [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/openeventdata/mordecai>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [19] Сервис Ollama [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ollama.com/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [20] Документация по библиотеке React [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://react.dev/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [21] Документация по библиотеке MapLibre GL [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [22] Документация по RabbitMQ [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>. — Дата доступа: 22.03.2026.
- [23] Innowise Group [электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://innowise.com/>. — Дата доступа: 22.03.2026.



Отчет о проверке на заимствования №1



Автор: user@rochta.ru / ID: 6531736
Проверяющий: user@rochta.ru / ID: 6531736
Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»- <http://users.antiplagiat.ru>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 5
Начало загрузки: 12.04.2019 12:39:39
Длительность загрузки: 00:00:08
Имя исходного файла: Документ 1
Размер текста: 62 кБ
Символов в тексте: 32106
Слов в тексте: 3795
Число предложений: 194

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 12.04.2019 12:39:47
Длительность проверки: 00:00:01
Комментарий: не указано
Модули поиска: Модуль поиска Интернет, Цитирование



ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ

Есть подозрения на следующие группы обходов: **СОКРЫТИЕ** на страницах: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... еще на 2 стр.; **ВСТАВКА** на страницах: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... еще на 1 стр.

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использованием корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся

Обозначение					Наименование					Дополнительные сведения				
					<u>Текстовые документы</u>									
БГУИР ДП 1-40 03 01 XXX ПЗ					Пояснительная записка					40 с.				
					Отзыв руководителя									
					Рецензия									
					Справка о внедрении результатов									
					Отчет о проверке дипломного проекта на заимствования									
					<u>Графический материал</u>									
ГУИР.17001-01 90 01-1										Формат А1				
ГУИР.17001-01 91 01-1										Формат А1				
ГУИР.17001-01 92 01-1										Формат А1				
ГУИР.17001-01 93 01-1										Формат А1				
ГУИР.17001-01 94 01-1										Формат А1				
ГУИР.17001-01 95 01-1										Формат А1				
					БГУИР ДП 1- 40 03 01 XXX Д1									
Изм.	Л.	№ докум.	Подп.	Дата	Система программного управления фрезерованием Ведомость документов				Лит		Лист	Листов		
Разраб.	Студент									Т		40	40	
Пров.	Руководитель								Кафедра ИИТ гр. xxxxxx					
Т.контр.	Консультант													
Н.контр.	Захаров													
Утв.	Шункевич													